

Simulador XG-PON: IPACT vs GIANT vs QoSDBA

Cumplimiento de SLA en una red de acceso óptica

David Retuerto José Vega Matías Perelli

TEL-341 Simulación de Redes
Universidad Técnica Federico Santa María

2026

Agenda

- 1 El problema
- 2 La red simulada
- 3 T-CONTs
- 4 El SLA
- 5 El problema del DBA
- 6 El simulador
- 7 Experimentos
- 8 Resultados
- 9 Conclusiones

Por qué hace falta un algoritmo

Una PON conecta una central (OLT) con varios usuarios (ONUs) usando un solo cable de fibra, repartido por un splitter pasivo.

- Bajada (OLT a ONUs): no hay problema, la señal le llega a todos.
- Subida (ONUs a OLT): todas las ONUs comparten el mismo canal, solo una puede transmitir a la vez.

Si por ese mismo canal compiten cosas muy distintas, como una llamada de voz y una descarga pesada, alguien tiene que decidir quién transmite y en qué momento. Esa decisión es el corazón de este proyecto.

La red que simulamos: XG-PON1

Estándar ITU-T G.987, el sucesor de GPON.



- Upstream: 2.48832 Gbps
- Trama: 125 μ s (8000 por segundo)
- 38880 bytes disponibles por trama
- Delay de propagación: 100 μ s

T-CONTs: qué son y cuáles usamos

En vez de tener una sola cola para todo el tráfico de una ONU, GPON y XG-PON definen **T-CONTs** (Transmission Containers): una cola distinta por tipo de servicio, cada una con su propia prioridad.

T-CONT	Tráfico	Tasa	Paquete
T-CONT1 (VoIP)	CBR (fijo)	1 Mbps	160 B
T-CONT2 (Video)	Poisson	40 Mbps	1000 B
T-CONT4 (Datos)	Pareto ($\alpha=1.5$)	200 a 800 Mbps ¹	1400 B

¹Varía según el escenario de carga, ver diseño experimental

El SLA: qué es y por qué importa

Un SLA acá es simple: una cota máxima de latencia. Si un paquete llega más tarde que esa cota, se considera que el servicio falló para ese paquete.

T-CONT	Cota	Origen
T-CONT1 (VoIP)	$\leq 2 \text{ ms}$	Pedido explícito de la profesora
T-CONT2 (Video)	$\leq 20 \text{ ms}$	Meta razonable del equipo
T-CONT4 (Datos)	$\leq 500 \text{ ms}$	Cota laxa, solo de referencia

La que de verdad nos interesa demostrar es la de T-CONT1. Las otras dos no son normas del estándar, son metas que pusimos nosotros para tener algo con qué comparar.

Dynamic Bandwidth Allocation

Si cada ONU transmitiera cuando quisiera, habría choques en el canal. Alguien tiene que decidir, trama por trama, quién transmite y cuánto.

Esa decisión se llama **DBA** (Dynamic Bandwidth Allocation), y es la pregunta de investigación real de este proyecto: ¿qué tan bien distintos algoritmos de DBA logran cumplir el SLA de voz?

Broadcast (SR-DBA)

usado por GIANT y QoSDBA

- La OLT calcula la asignación de las 8 ONUs de una vez
- La manda en un solo mensaje (BWmap), cada 125 μ s exactos

Polling

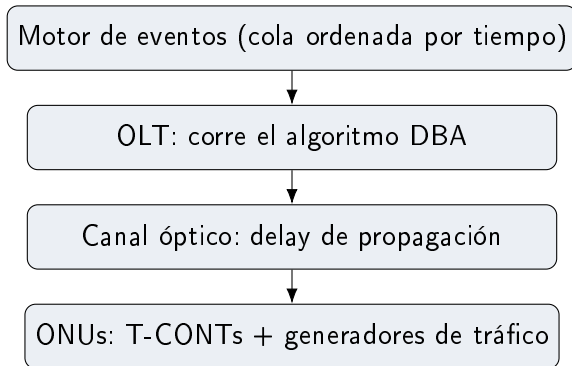
usado por IPACT

- La OLT le habla a una ONU a la vez, en ronda
- El ciclo completo dura lo que se necesite: entre 8 y 1008 μ s

Los 3 algoritmos comparados

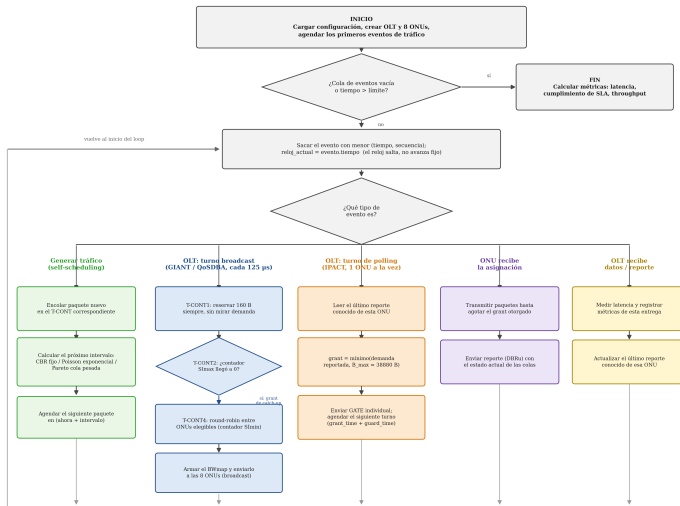
Algoritmo	Mecanismo	Trama / ciclo
IPACT	Sondea ONU por ONU, otorga el mínimo entre la demanda y un máximo fijo	Variable: 8 a 1008 μs
GIANT	T-CONT1 reservado siempre, T-CONT2 y T-CONT4 con contadores de turno	Fija: 125 μs
QoSDBA	Prioridad estricta T-CONT1 > T-CONT2 > T-CONT4	Fija: 125 μs

IPACT es de EPON, otro estándar. Lo usamos a propósito como punto de comparación, no porque XG-PON lo use de verdad.



OLT y ONUs se hablan en los dos sentidos a través del canal: asignación hacia abajo, datos y reportes hacia arriba. El motor de eventos es lo que hace que todo eso pase en el momento correcto.

El loop del simulador, paso a paso



El motor de eventos discretos

No hay un reloj que avanza de a poco. Hay una lista de eventos futuros, ordenada por tiempo, y el simulador salta directo al siguiente.

```
mientras la cola de eventos no este vacia:
    evento = sacar el evento mas proximo en el tiempo
    si evento.tiempo > tiempo_limite:
        terminar
    reloj_actual = evento.tiempo      # el reloj salta, no avanza fijo
    handler = handlers[evento.tipo]
    handler(evento)                  # puede agendar nuevos eventos
```

Generación de tráfico: self-scheduling

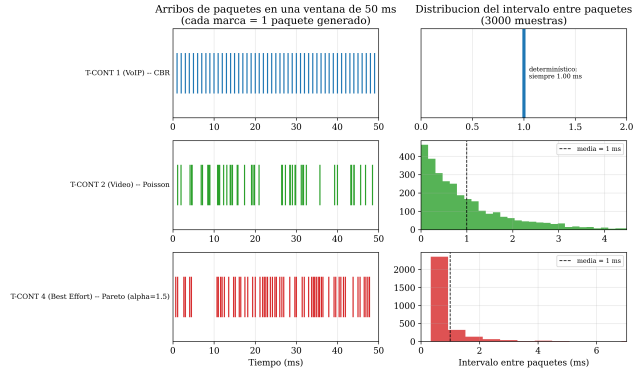
Cada paquete que se genera agenda su propio sucesor. No existe un proceso aparte que esté generando tráfico todo el tiempo.

```
funcion generar_paquete(onu, tcont):  
    encolar nuevo paquete en el buffer de tcont  
    intervalo = tcont.distribucion.siguiente_intervalo()  
    agendar(ahora + intervalo, generar_paquete, onu, tcont)
```

- CBR (T-CONT1): intervalo siempre igual
- Poisson (T-CONT2): intervalo aleatorio, sin memoria del anterior
- Pareto (T-CONT4): intervalo de cola pesada, genera rachas de paquetes

Cómo se ve el tráfico simulado

Como simula el tráfico cada T-CONT (tasas normalizadas a la misma media = 1 ms, solo para esta figura)



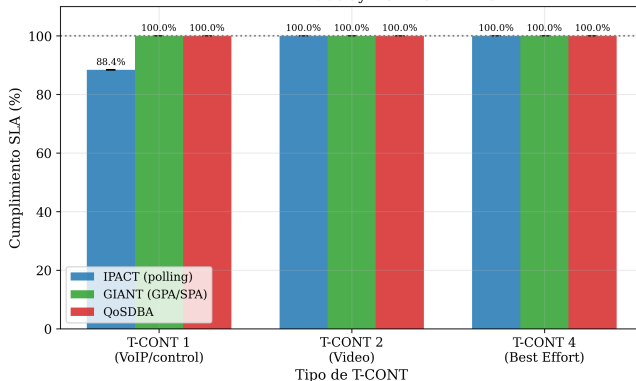
Izquierda: línea de tiempo de arribos (cada marca es un paquete). Derecha: histograma del intervalo entre paquetes. Las 3 tasas se normalizaron a la misma media solo para esta figura, para comparar la forma de cada distribución y no la velocidad.

- 3 algoritmos (IPACT, GIANT, QoSDBA) $\times$ 3 cargas de T-CONT4 (200, 400 y 800 Mbps por ONU, entre 64 % y 257 % de la capacidad disponible)
- 10 repeticiones por escenario, 10 segundos simulados cada una (con 1 segundo de calentamiento que no se mide)
- Se mide latencia, throughput, pérdida y cumplimiento de SLA por cada ONU y cada T-CONT

Resultado central: cumplimiento del SLA

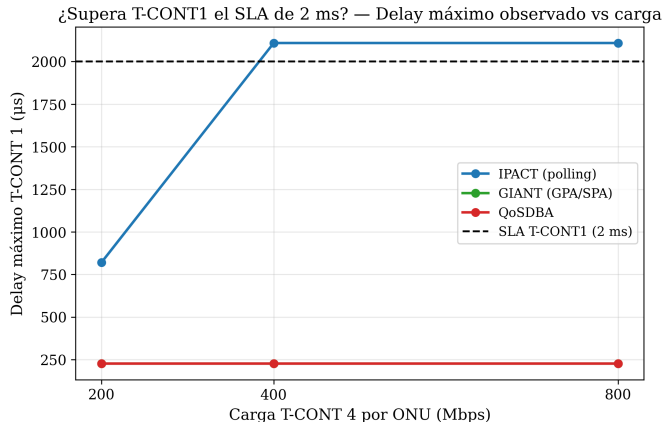
Cumplimiento de SLA por T-CONT — Carga BE = 800 Mbps/ONU (sobrecarga ~257%)

T-CONT1 SLA: delay máximo ≤ 2 ms



A 800 Mbps por ONU, IPACT cae a **88.4 %** en T-CONT1 (voz). GIANT y QoSDBA se quedan en 100 % en los 3 T-CONTs.

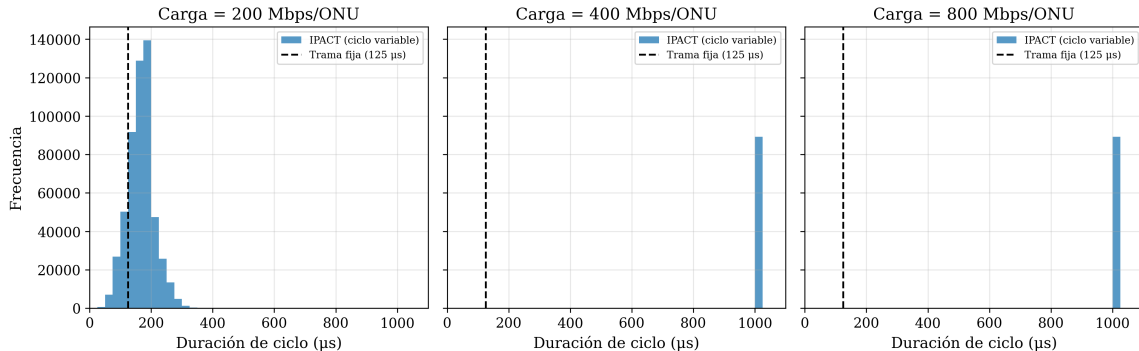
Por qué falla IPACT



A partir de 400 Mbps por ONU, el delay máximo de IPACT cruza la línea de SLA (2 ms). GIANT y QoSDBA se quedan planos en **226 µs**, sin importar la carga.

El mecanismo detrás

Polling de ciclo variable (IPACT) vs trama fija 125 μ s (GIANT/QoSDBA)



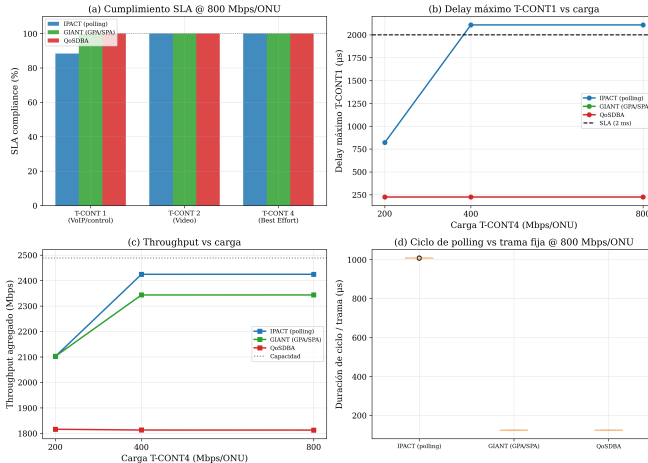
Bajo carga alta, el ciclo de IPACT se vuelve constante en **1008 μ s** (el máximo teórico para 8 ONUs). GIANT y QoSDBA usan siempre la trama fija de 125 μ s.

- Cumplir el SLA de voz no es automático, depende de cómo decide el algoritmo de DBA
- Reservar ancho de banda sin condiciones (GIANT, QoSDBA) garantiza el SLA de voz en cualquier escenario que probamos
- Asignar según un reporte de demanda puede fallar justo cuando más se necesita: bajo carga alta y con un reporte desactualizado
- Esto tiene un costo: QoSDBA es más simple pero pierde eficiencia en el tráfico de datos (ver apéndice)

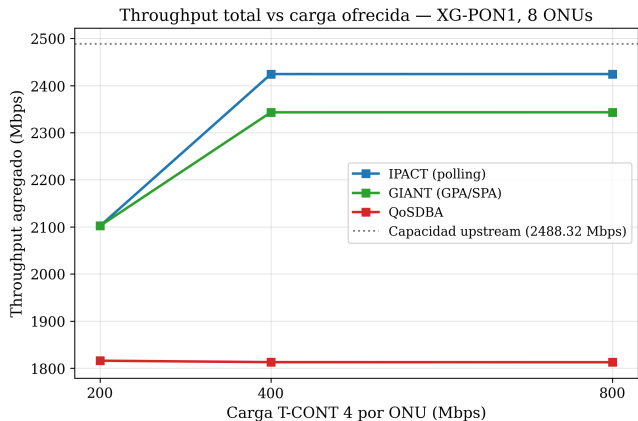
Gracias
¿Preguntas?

Apéndice: dashboard resumen

Fase 3 — XG-PON1, IPACT vs GIANT vs QoSDBA (8 ONUs)



Apéndice: eficiencia agregada



A 800 Mbps por ONU, IPACT y GIANT entregan entre 94 % y 97 % de la capacidad disponible. QoSDBA se queda en 73 %: su reparto proporcional del tráfico de datos deja capacidad sin usar.